ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *réponses modèles*

Voici les corrigés rédigés des 5 exercices de synthèse : réflexe rotulien et loi de la double racine, arc réflexe myotatique, nerf sciatique mixte, synapse et cellules gliales, réflexe médullaire contre sensation consciente. Chaque réponse est construite comme un paragraphe de copie de Bac : introduction, mots-clés, conclusion. Compare-la point par point à ta propre rédaction.

⏱ 40 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode Bac : dans une question de synthèse, chaque idée doit être justifiée par une donnée de l'énoncé ou un schéma. Une phrase = une idée + sa preuve. C'est cette logique qui est récompensée, plus que la longueur.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des exercices 1 à 5

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses et études expérimentales type Bac

✏️ EXERCICE 1 — LE RÉFLEXE ROTULIEN À L'ARRÊT (★★)

Rappel des données : coup sur le tendon rotulien, extension involontaire de la jambe ; schéma avec les repères A à E et deux sections expérimentales (racine dorsale, racine ventrale).

1 **Identification des repères :** A est le **fuseau neuromusculaire**, récepteur sensible à l'étirement du muscle ; B est la **fibre sensitive** (axone du neurone sensitif), qui rejoint la moelle par la racine dorsale ; C est le **ganglion spinal**, qui contient le corps cellulaire du neurone sensitif ; D est la **racine ventrale**, qui porte la fibre motrice ; E est le **muscle**, effecteur de la réponse.

2 **Sens du message :** les flèches se tracent du muscle vers la moelle sur B (le message sensitif monte), puis de la moelle vers le muscle sur D (le message moteur descend). Sur le schéma : A → B → moelle → D → E.

fuseau (A) → fibre sensitive (B) → moelle épinière → racine ventrale (D) → muscle (E)

Trajet du message dans l'arc réflexe rotulien.

3 **Section de la racine dorsale :** la fibre sensitive est coupée : le message né dans le fuseau ne peut plus atteindre la moelle épinière. **Il n'y a plus de contraction** du muscle, même si le muscle lui-même reste sain (une stimulation directe du muscle provoquerait encore sa contraction).

4 **Section de la racine ventrale :** la fibre motrice est coupée : même si le message sensitif arrive normalement dans la moelle, la commande ne peut plus descendre vers le muscle. **Il n'y a plus de contraction** non plus.

Piège (loi de la double racine) : la racine **dorsale est sensitive**, la racine **ventrale est motrice**. Une section de l'une ou de l'autre interrompt l'arc réflexe, mais à un endroit différent.

✏️ EXERCICE 2 — L'ARC RÉFLEXE MYOTATIQUE : CHAÎNE COMPLÈTE (★★★)

Rappel des données : un étirement brusque du quadriceps déclenche la contraction de ce même muscle.

1 **Définition (question 1) :** un réflexe est une réponse involontaire, rapide et toujours identique à elle-même (stéréotypée), déclenchée par un stimulus et produite par l'activité d'un arc réflexe.

2 **Les cinq éléments (question 2) :** le récepteur (fuseau neuromusculaire) → le neurone sensitif → le centre nerveux (la moelle épinière) → le neurone moteur → l'effecteur (le muscle quadriceps). L'étirement du muscle stimule le fuseau : le message part donc du muscle étiré et revient à ce même muscle.

3 **Nature et sens du message (question 3) :** dans le neurone sensitif, le message part du fuseau et se propage **vers la moelle épinière** (sens centripète) ; dans le neurone moteur, il part de la moelle et se propage **vers le muscle** (sens centrifuge). Dans les deux cas, c'est un message nerveux qui se propage le long de l'axone, du corps cellulaire vers les boutons terminaux.

4 **Arc monosynaptique (question 4) :** dans la moelle, le message passe directement du bouton terminal du neurone sensitif à la membrane du neurone moteur, à travers **une seule synapse**, sans neurone relais intermédiaire : l'arc est donc dit monosynaptique, ce qui explique sa grande rapidité.

Rôle du récepteur (question 5) : le fuseau neuromusculaire détecte l'étirement du muscle et le transforme en message nerveux : c'est le transducteur du réflexe myotatique.

Piège : « monosynaptique » ne veut pas dire « un seul neurone » : il y a deux neurones (sensitif et moteur) mais **une seule synapse** entre eux dans le centre.

✏️ EXERCICE 3 — NERF SCIATIQUE COMPRIMÉ (★★★)

Rappel des données : hernie discale comprimant le nerf sciatique ; fourmillements, sensibilité diminuée et perte de force dans la jambe.

1 **Structure d'un nerf (question 1) :** un nerf est constitué de **faisceaux d'axones** ; chaque axone peut être entouré d'une gaine de myéline formée par les cellules gliales (cellules de Schwann) ; chaque faisceau, puis l'ensemble du nerf, sont entourés d'enveloppes de tissu conjonctif protectrices.

2 **Deux catégories de troubles (question 2) :** le nerf sciatique est un nerf **mixte** : il contient des fibres sensitives (qui montent l'information des récepteurs de la jambe vers la moelle) et des fibres motrices (qui descendent les commandes de la moelle vers les muscles). Sa compression perturbe donc à la fois la **sensibilité** (fourmillements, sensibilité diminuée) et la **motricité** (perte de force).

---

3 **Éléments concernés (question 3) :** la compression agit sur les **axones et leurs gaines** : la circulation des messages est ralentie, dans **les deux sens** (sensitif vers la moelle, moteur vers les muscles), puisque les deux types de fibres sont mécaniquement pressées au même endroit.

---

4 **Rôles des gaines et des cellules gliales (question 4) :** elles **isolent électriquement** les axones grâce à la myéline (conduction rapide et efficace) et elles **protègent et nourrissent** les fibres ; sans elles, les messages circulent mal et les fibres se dégradent plus facilement.

✏️ EXERCICE 4 — SYNAPSE ET CELLULES GLIALES : QUESTIONS DE SYNTHÈSE (★★)

Rappel des données : quatre questions rédigées sur la synapse, la myéline et les conséquences d'une démyélinisation.

1 **La synapse (question 1) :** une synapse est la **zone de contact fonctionnelle** entre deux neurones (ou entre un neurone et une cellule effectrice), où le message passe de l'un à l'autre. Ses trois éléments essentiels sont : la **membrane du neurone présynaptique** (qui se termine par les boutons terminaux), la **fente synaptique** (très faible espace entre les deux membranes) et la **membrane du neurone postsynaptique**, équipée de récepteurs.

---

2 **Myéline (question 2) :** dans les nerfs, la gaine de myéline est formée par les **cellules de Schwann** (cellules gliales) qui s'enroulent autour des axones. Deux fonctions : elle **isole** l'axone (les messages ne « fuient » pas vers l'extérieur) et elle permet une **conduction rapide et efficace** du message le long de la fibre, de nœud en nœud.

---

3 **Démyélinisation (question 3) :** si une maladie détruit la myéline, les axones ne sont plus isolés : les messages nerveux se propagent beaucoup plus lentement, s'affaiblissent et peuvent ne plus atteindre leur destination. On prédit donc des troubles sensitifs et moteurs (pertes de sensibilité, faiblesses musculaires, mouvements mal coordonnés) — tu chiffreras ce ralentissement dans le chapitre « Messages nerveux ».

✏️ EXERCICE 5 — RÉFLEXE MÉDULLAIRE OU SENSATION CONSCIENTE ? (★★★)

Rappel des données : retrait du pied en 25 ms ; douleur perçue après 400 ms ; trajet jambe → cortex d'environ 1,2 m ; l'arc réflexe comprend deux neurones et une synapse.

1. **Les deux centres (question 1) :** le centre de l'arc réflexe de retrait est la **moelle épinière** ; la douleur devient consciente au niveau du **cortex cérébral** (encéphale), où le message doit remonter par les voies ascendantes.

2. **Comparaison des trajets (question 2) :** l'arc réflexe est très court : un **neurone sensitif** et un **neurone moteur**, reliés par **une seule synapse** dans la moelle. Le trajet de la sensation est beaucoup plus long : le message doit parcourir environ 1,2 m jusqu'au cortex, à travers une **chaîne de très nombreux neurones** et de très nombreuses synapses, chacune ajoutant un retard de transmission.

3. **Explication de l'écart (question 3) :** le réflexe ne parcourt qu'une courte boucle médullaire (deux neurones, une synapse), d'où une réponse en 25 ms ; la sensation exige un trajet ascendant long et multi-synaptique jusqu'au cortex, d'où 400 ms. Le retrait du pied se produit donc **avant** la prise de conscience de la douleur.

> **réflexe médullaire : boucle courte, ≈ 25 ms — sensation consciente : trajet ≈ 1,2 m jusqu'au cortex, ≈ 400 ms**
>
> *Le réflexe protège d'abord ; le cerveau est informé ensuite.*

4. **Conclusion (question 4) :** le retrait est **involontaire** car il est déclenché par la moelle épinière, sans intervention de la volonté, et **protecteur** car il éloigne le pied de l'agent dangereux bien avant que la douleur ne soit perçue : l'organisme limite ainsi les dégâts. C'est l'intérêt biologique des réflexes.

Piège : ne termine pas ta phrase à « la moelle épinière » : le correcteur attend la conséquence — réponse *rapide et involontaire*, protection de l'organisme.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tu maîtrises l'arc réflexe : le chapitre « Messages nerveux » va maintenant t'expliquer comment le message voyage le long du neurone.